Фильтрация сигналов

1 Формализация задачи фильтрации сигнала

Будем считать, что на вход поступает полезный сигнал $s(k)$ и сумма некоррелированных шумов:

$$n(k) = \sum_i n_i(k) = \sum_{\text{физиологические}} n_{\text{физ.}}(k) + \sum_{\text{физические}} n_{\text{физич.}}(k) \qquad (1.1)$$

Так как известно ЭКГ то можно применить метод адаптивной фильтрации, чтобы в ЭЭГ сигнале избавиться от артефактов от сердечного ритма. Также если бы были известны электромиограммы, окулограммы, можно было бы использовать для уменьшения физиологических помех цифровой фильтр, построенный на методе адаптивной фильтрации с конечной импульсной характеристикой, исключающей артефакты от данных причин [6] [12].

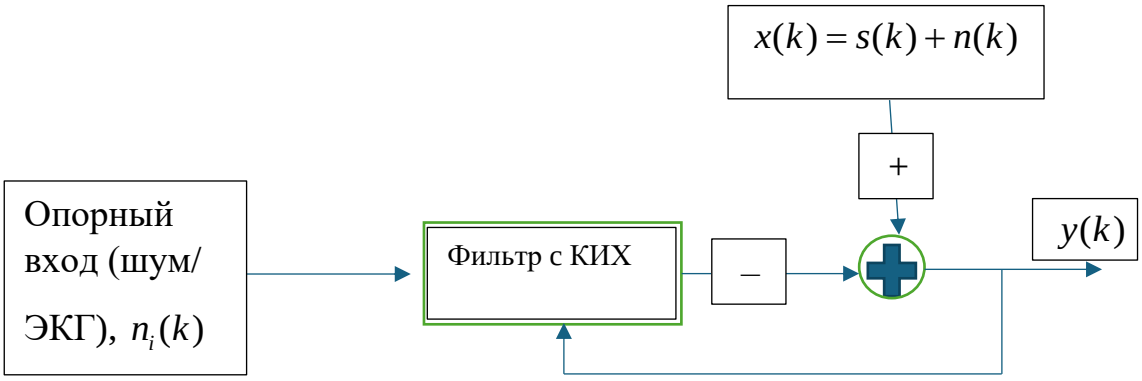


Рисунок 3 – Схема фильтра с КИХ с адаптивной фильтрацией

Однако так как такие данные не были измерены у пациентов будем использовать прямые цифровые фильтры с КИХ.

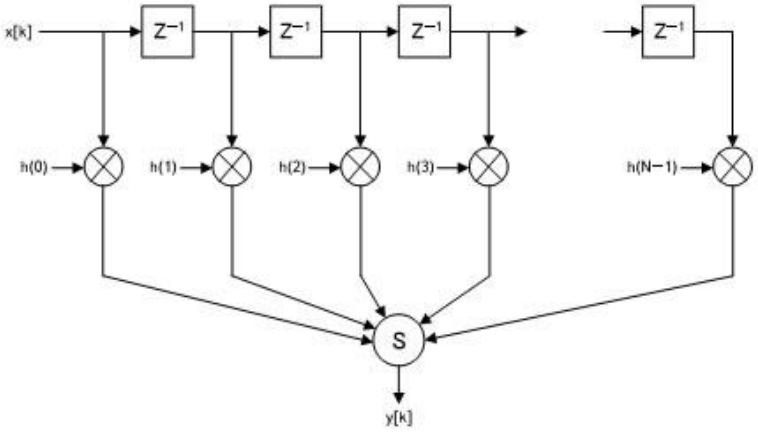


Рисунок 4 – Схема КИХ фильтра

Характеристика фильтра описывается выражением вида:

$$H(z) = \sum_{0}^{N-1} h(i) z^{-i} \tag{1.2}$$

Поскольку над сигналом не производилось никаких воздействий сначала введем сетевые фильтры (ФР) на частотах 50Гц, 100Гц, 150 Гц, 200 Гц, обработку сигналов будем производить с помощью библиотеки MNE в Python.

Из справочной части библиотеки MNE фильтр по умолчанию является КИХ фильтром и использует оконный метод.

Приведем характеристики фильтра из консоли в приложении: Листинг А. 1.

На частотах 50 Гц, 100 Гц, 150Гц, 200Гц будем использовать режекторный фильтр, построенный на фильтре-прототипе по Баттерворту (т.к. задает плоскую характеристику) для уменьшения сетевых помех. Рассмотрим изменение спектральной плотности мощности для 3 каналов в одном из данных пациентов.

Поскольку предполагается, что классификация и определение будет производится с помощью алгоритмов машинного обучения, то данные должны тщательно фильтроваться и подготавливаться для лучшего выделения признака и обучения алгоритма. Адаптивная фильтрация, не сильно